PLAN DE AULA		
Docente: José Vicente Concha Escobar		
Grado: Octavo (8°)	**Área**: Tecnología e Informática	**Periodo** Tercer Periodo — 12 semanas. Distribución: L1 (sem 1–2), L2 (sem 3–4), L3 (sem 5–6), L4 (sem 7–8), L5 (sem 9–10), Evaluación y recuperación (sem 11–12).
Eje generador: De la comprensión del flujo eléctrico a la construcción de circuitos y la puerta hacia la inteligencia artificial.		
Pregunta problematizadora del nivel: ¿Cómo podemos comprender y controlar el flujo de la energía eléctrica para diseñar soluciones tecnológicas, y de qué manera este principio fundamental se conecta con el funcionamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial?		
Macro competencia de nivel: Aplicar los principios de la electricidad, la resistencia y la configuración de circuitos para resolver problemas prácticos de diseño, evidenciando pensamiento computacional, ciudadanía digital y una comprensión integral que conecte estos conceptos con los fundamentos de la inteligencia artificial.		
DBA (1,2,3)		**Evidencia de aprendizaje**
DBA institucional 1 — Estructura de la materia y cuantificación de la corriente. (Cubre L1 y L2.) Analiza la estructura interna de los materiales conductores, aislantes y semiconductores, comprende la resistencia como efecto de los choques atómicos en la red cristalina, y		• Explica qué es la red cristalina y cómo los electrones chocan contra los átomos del metal. [L1] • Diferencia resistividad (propiedad del material) de resistencia (propiedad del objeto). [L1]

aplica la fórmula I = Q/t para cuantificar la corriente eléctrica.	• Distingue conductor, aislante y semiconductor, y da un ejemplo de cada uno. [L1 y L3] • Aplica la fórmula I = Q/t para calcular la cantidad de carga que cruza un conductor por segundo. [L1] • Reconoce el uso industrial del nicromo en resistencias de calefacción. [L1]
DBA institucional 2 — Ley de Ohm, protección de componentes y normalización industrial. (Cubre L2, L3 y L4.) Aplica la Ley de Ohm (V = I × R) para calcular el valor de la resistencia de protección de un LED, verifica su funcionamiento con el multímetro, interpreta la hoja de datos (datasheet) de un componente y reconoce la normalización industrial (series E12/E24/E96, código de colores y código SMD) que permite la producción masiva de componentes.	• Aplica la Ley de Ohm para calcular la resistencia que protege un LED (R = (V_fuente − V_f) / I). [L2 y L3] • Mide el voltaje directo (V_f) de un LED con el multímetro en modo diodo. [L3] • Verifica el valor real de una resistencia con el multímetro y lo compara con el valor leído por código de colores. [L4] • Diferencia las series E12, E24 y E96 según su número de valores y tolerancia. [L4] • Identifica el código numérico SMD (por ejemplo, «331» = 330 Ω). [L4] • Interpreta un datasheet de LED: V_f, I_f, I_max, T_max. [L2] • Reconoce el aporte de Charles Renard y las series de valores estándar. [L4]
DBA institucional 3 — Resistencia total, leyes de Kirchhoff y proyección hacia la IA. (Cubre L5.)	• Calcula la resistencia total de un circuito en serie ($R = R_1 + R_2 + \ldots$) y en paralelo ($1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$). [L5]

Resuelve circuitos en serie y en paralelo aplicando las fórmulas de resistencia total, calcula la potencia disipada con P = V × I, y comprende las leyes de Kirchhoff (conservación de corriente y de voltaje) como fundamento matemático de los circuitos; reconoce además la conexión entre disipación térmica, transistores y chips de IA.	• Aplica la fórmula del «producto sobre suma» para dos resistencias en paralelo. [L5] • Explica por qué en paralelo la resistencia total es menor que la más pequeña de las resistencias. [L5] • Calcula la potencia disipada (P = V × I) y determina si una resistencia de ¼ W es suficiente. [L2] • Enuncia las dos leyes de Kirchhoff y explica su relación con las fórmulas de serie y paralelo. [L5] • Reflexiona sobre el costo energético y ambiental del calor disipado en chips de IA. [L1 y L2]

Exploración de saberes previos

• Conversatorio inicial: «¿De qué están hechos los cables y por qué el cobre conduce la electricidad?» y «¿Por qué un cable se calienta cuando pasa mucha corriente?».

• Lluvia de ideas sobre la estructura atómica y los electrones libres, partiendo de lo que los estudiantes recuerdan de ciencias naturales.

• Observación guiada con lupa y multímetro de resistencias reales para ver las bandas de colores y medir su valor.

• Prueba diagnóstica con preguntas abiertas: ¿qué es un átomo?, ¿qué es la resistencia?, ¿qué es la corriente?, ¿qué es un semiconductor?

Recursos:

• Materiales impresos: guías PDF de las cinco lecciones, infografías de repaso, tabla de series E12/E24/E96, hoja de datos (datasheet) de LEDs, formatos de cálculo, bitácora de clase.

• Recursos digitales: portal web con las cuatro miradas, audio-guías, simulador PhET «Resistencia en un alambre», videos cortos, presentaciones.

• Audio-guías: diseñadas para ser escuchadas en familia o con amigos. El objetivo no es la ejecución de una tarea, sino la conversación sobre el contenido.

• Materiales de taller: LEDs de distintos colores, pilas CR2032 y de 9 V, resistencias de distintos valores (220 Ω, 330 Ω, 1 kΩ), protoboard, cables caimán, multímetro (con modo diodo, voltaje, resistencia y continuidad), lápiz de grafito 2B, cartulina, cinta de enmascarar, tubo de PVC, guantes de nitrilo.

Evaluación:

• FORMATIVA (continua, durante todo el periodo):

– Observación directa del trabajo en el aula-taller.

– Revisión de la bitácora: cálculos, predicciones, verificaciones con multímetro y reflexiones personales.

– Participación en el laboratorio virtual PhET y en las mediciones con multímetro.

– Lista de chequeo de normas de seguridad en el manejo de instrumentos y componentes.

• ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (formativo, sin certificación):

– Los audio-guías se ofrecen como material de repaso para escuchar en familia o con amigos. NO es tarea, NO requiere firma, NO se califica su ejecución.

– El estudiante registra en su bitácora una nota breve sobre la conversación: con quién habló, qué le sorprendió, qué le contaría a un amigo.

– La voz del estudiante es la evidencia del aprendizaje. (Fundamento: Anexo Pedagógico, secciones 2 y 5.)

• METACOGNITIVA (personal, individual):

– Preguntas de cierre al final de cada lección: «¿Qué descubrí hoy?», «¿Qué me costó más?», «¿Para qué me sirve?».

– El estudiante reflexiona sobre su propio proceso, no sobre su cumplimiento.

• SUMATIVA (final del periodo):

– Taller del electroscopio con medición de V_f con multímetro en modo diodo.

– Taller del lápiz que controla la luz: predicción del brillo, verificación con multímetro y cálculo de potencia disipada.

– Clasificador de resistencias: lectura del código de colores + verificación con multímetro + cálculo del rango de tolerancia.

– Mini-ejercicios de Kirchhoff y cálculo de resistencia total en serie y en paralelo.

– Prueba escrita sobre red cristalina, Ley de Ohm, series E12/E24/E96, código SMD, resistencia total y efecto Joule.

• COEVALUACIÓN (entre pares):

– Trabajo en equipo durante los talleres, con rúbrica de colaboración y manejo seguro del multímetro.

– Valoración del aporte propio y del compañero en las mediciones y cálculos.

Nota: Ver Anexo Pedagógico «El acompañamiento familiar como conversación, no como verificación», adjunto al Plan de Área.